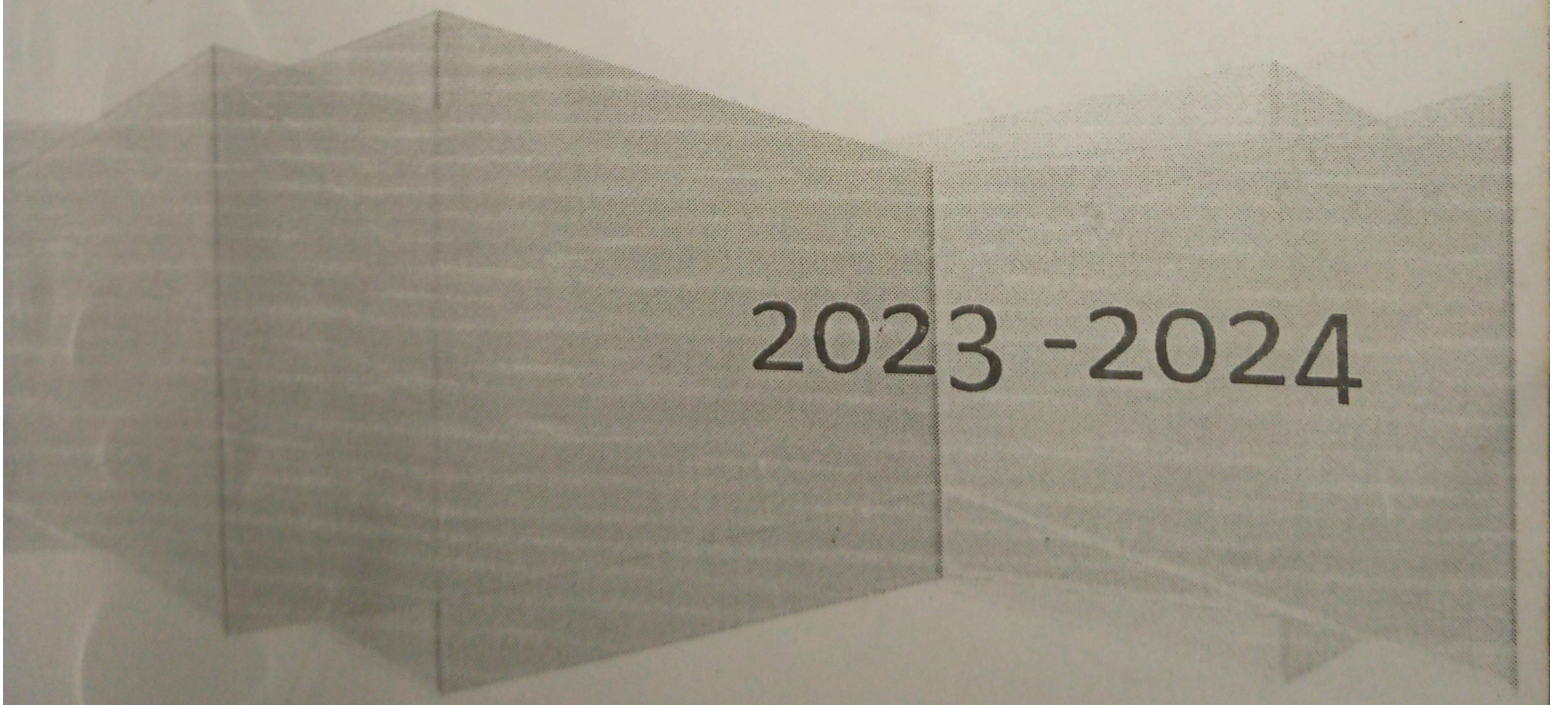
GROUPE TIEMS

MTH 222

EXPLICATION DU COURS DES TD DES EXAMENS ..... CORRIGES

PRIX 2000F

INFO CONNECTE 99 56 46 43



2023 -2024

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

Année académique : 2020-2021

Synthèse du Semestre Harmattan
Parcours : Licence ST Mathématiques
UE de MTH222 : Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$
Durée : 2H

Exercice 1(6pts)

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces topologiques et f une application de E dans F. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\forall A \subset E, f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

(ii) f est continue en tout point de E

(iii) l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E

(iv) l'image réciproque de tout fermé de F est un fermé de E.

Exercice 2(8pts)

1. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que l'application $\delta : E \times E \to \mathbb{R}_+$ définie par $\delta(x, y) = \inf\{1; d(x, y)\}$ est une distance sur E.
2. On munit $\mathbb{R}^2$ de deux distances d_1 et d_2. On pose $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Soient δ_1 et δ_2 deux applications de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ vérifiant les propriétés de séparation et de symétrie et sont définies par : $\delta_1((x, x'), (y, y')) = \sup\{d_1(x, y); d_2(x', y')\}$ et $\delta_2((x, x'), (y, y')) = \sqrt{d_1(x, y) + d_2(x', y')}$ pour tous $(x, x'), (y, y') \in \mathbb{R}^2$. Montrer que δ_1 et δ_2 sont des distances.

ts)

on de $\mathbf{R}^2$ vers $\mathbf{R}$ définie par $f(x,y) = \dfrac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

ner l'ensemble de définition D_f de la fonction f.

rer que pour tout $(x,y) \in D_f, |f(x,y)| \leq 3(x^2+y^2)$. (On pourra remarquer que $2|xy| \leq x^2+y^2$)

ire des questions précédentes que f est prolongeable par continuité au point $(0,0)$ puis définir ce prolongement

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

Année académique : 2020-2021

Examen de rattrapage
Parcours : Licence ST Mathématiques
UE de MTH222 : Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$
Durée : 2H

Questions de cours(6pts)

Soit E un ensemble, $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de toutes les parties de E, A une partie de E et $\mathcal{T}$ une partie de $\mathcal{P}(E)$.

1. Quand dit-on que $\mathcal{T}$ est une topologie sur E ? Comment sont alors appelés les éléments de $\mathcal{T}$?
2. Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique et A une partie de E. Quand dit-on que A est dense dans E ?
3. Démontrer les égalités suivantes, où $\overset{\circ}{X}$ et $\overline{X}$ désignent respectivement l'intérieur et l'adhérence de X :

5.1 $E \setminus \overline{A} = \overbrace{E \setminus A}^{\circ}$

5.2 $\overbrace{A \cap B}^{\circ} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$

Exercice 2(6pts)

1. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que l'application $\delta : E \times E \to \mathbb{R}_+$ définie par

$$\delta(x, y) = \inf\{1; d(x, y)\}$$

est une distance sur E.

2. On munit $\mathbb{R}^2$ de deux distances d_1 et d_2.
On pose $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Soient δ_1 et δ_2 deux applications de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ vérifiant les propriétés de séparation et de symétrie et définies, pour tous $(x, x'), (y, y') \in \mathbb{R}^2$ par :

$$\delta_1((x, x'), (y, y')) = \sup\{d_1(x, y); d_2(x', y')\} \quad \text{et} \quad \delta_2((x, x'), (y, y')) = \sqrt{d_1(x, y) + d_2(x', y')}$$

Montrer que δ_1 et δ_2 sont des distances.

Exercice 3(8pts)

1. Soient les fonctions f et g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}.$$

Donner les ensembles de définition respectifs de f et de g.

2. On considère les fonctions h et k de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ respectivement définies par

$$h(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad k(x, y) = \frac{\sin^4 x + (1 - \cos y)^2}{4x^4 + y^4}.$$

(a) Étudier la continuité de chacune des fonctions h et k sur leur ensemble de définition.

(b) Sont-elles prolongeables en des fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$? (Justifier votre réponse).

Mathématiques

Examen de Calcul Différentiel dans $\mathbb{R}^n$ (MTH 222)
Semestre Harmattan 2018 - 2019
Durée 2h

EXERCICE 1 Soient $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique, $a \in E$ et $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinage de a. Montrer les propriétés suivantes.

1. I) $\forall V \in \mathcal{V}(a) \quad \forall W \in \mathcal{P}(E) \quad \left(V \subset W \Longrightarrow W \in \mathcal{V}(a)\right)$

   II) $\forall (V, W) \in [\mathcal{V}(a)]^2 \quad V \cap W \in \mathcal{V}(a)$

2. On suppose maintenant $(E, \mathcal{T})$ est un un espace topologique séparé. Montrer que l'ensemble $\{a\}$ est un fermé de $(E, \mathcal{T})$

EXERCICE 2 Sur $E = \mathbb{R}^n$, pour $x = (x_1, \ldots, x_n) \in E, y = (y_1, \ldots, y_n) \in E$ les applications d_i, $1 \leqslant i \leqslant 3$, de $E \times E \to \mathbb{R}_+$ suivantes définissent des distances

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \; ; \; d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2\right)^{1/2} \; ; \; d_3(x,y) = \sup_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i - y_i|.$$

Représenter graphiquement, dans le cas $n = 2$ la boule unité fermée

$$B = \{x \in \mathbb{R}^2 / d(0,x) \leqslant 1\},$$

où d représente chacune des distances d_1, d_2, d_3

EXERCICE 3 Soient $p \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie par

$$f_p(x, y) = (x + y)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_p
2. (a) Justifier que f_p est continue sur son ensemble de définition
   (b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f_p se prolonge en une fonction, g_p, continue sur $\mathbb{R}^2$
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que g_p soit différentiable sur $\mathbb{R}^2$
4. Déterminer, lorsqu'elle existe, la matrice jacobienne de g_p

SHOT ON OPPO
DUAL CAMERA

de Mathématiques

Devoir surveillé de MTH 222
Durée : 2h

EXERCICE 1 *(4 pts)*
Soient E un ensemble et d une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ telle que :

i) $\forall (x,y) \in E^2,\ [d(x,y) = 0 \Longleftrightarrow x = y]$

ii) $\forall (x,y) \in E^2,\ d(x,y) = d(y,x)$

iii) $\forall (x,y,z) \in E^3,\ d(x,z) \leqslant \sup[d(x,y), d(y,z)]$.

1. Montrer que l'application d est une distance sur E.

2. Soit x, y, z trois points de E tels que $d(x,y) \neq d(y,z)$
Montrer que $d(x,z) = \sup[d(x,y), d(y,z)]$.

EXERCICE 2 *(6 pts)*
Soit (E,d) un espace métrique. Pour toute partie X de E, on note $\overline{X}$ l'adhérence de X.

1. Soient A et B deux parties de E. Montrer que :

(a) $A \subset B \Longrightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
(b) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

2. Soit A une partie de E. Établir, pour $a \in A$, l'équivalence :

$$a \text{ est un point isolé de } A \Longleftrightarrow \{a\} \text{ est un ouvert de } A.$$

EXERCICE 3 *(10 pts)*

1. Déterminer l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants

(a) $f(x,y) = \left(\dfrac{x}{x^2+y^2-1}\right)^{-\frac{1}{2}}$

(b) $f(x,y) = \dfrac{x}{x^2-y^2}$

(c) $f(x,y) = x\ln(4x - x^2 + 4y - y^2)$

2. On considère la fonction $f(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}$.

(a) Justifier que f est continue sur son ensemble de définition.
(b) Montrer que f peut être prolongée en une fonction, g, continue sur $\mathbb{R}^2$.
(c) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de g.

Examen de Ratrapage 2021
Questions de Cours

1°) On dit que T est une Topologie sur E si T vérifie les axiomes suivantes

- $\emptyset \in T$; $E \in T$
- $\forall (A;B) \in T^2$; $A \cap B \in T$
- $\forall A_i \in T^I$; $\bigcup_{i \in I} A_i \in T$

Les éléments de T s'appelent les Ouverts de la topologie

2°) On dit que A est dense dans E si $\bar{A} = E$

3°) Démontrons les égalités suivantes

5.1 $E \setminus \bar{A} = \overset{\circ}{E \setminus A}$

Rappel $A = B \iff \begin{cases} A \Rightarrow B \\ B \Rightarrow A \end{cases}$

Soit $x \in E \setminus \bar{A}$, Nous voulons montrer que $x \in \overset{\circ}{E \setminus A}$

Soit $x \in E \setminus \bar{A} \Rightarrow x \notin \bar{A}$

$\Rightarrow x \in E \setminus A$

$\Rightarrow E \setminus A$ est voisinage de x

$\Rightarrow E \setminus A \in \mathcal{V}(x)$

$\Rightarrow x \in \overset{\cdot}{\overbrace{E \setminus A}}$ ①

Soit $x \in \overset{\cdot}{\overbrace{E \setminus A}} \Rightarrow E \setminus A$ est un voisinage de x qui ne rencontre pas A

$\Rightarrow x \notin \bar{A}$

$\Rightarrow x \in E \setminus A$ ②

de ① et ② on a bien

$E \setminus \bar{A} = \overset{\cdot}{\overbrace{E \setminus A}}$

5-a) $\overset{\cdot}{\overbrace{A \cap B}} = \dot{A} \cap \dot{B}$

$$\begin{cases} A \cap B \subset A \\ A \cap B \subset B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overset{\cdot}{\overbrace{A \cap B}} \subset \dot{A} \\ \overset{\cdot}{\overbrace{A \cap B}} \subset \dot{B} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left\{ \overset{\cdot}{\overbrace{A \cap B}} \subset \dot{A} \cap \dot{B} \right.$$

D'autre part on a :

$$\begin{cases} \dot{A} \subset A \\ \dot{B} \subset B \end{cases} \Rightarrow \left\{ \dot{A} \cap \dot{B} \subset A \cap B \right.$$

$\dot{A} \cap \dot{B}$ est un ouvert inclu dans $A \cap B$.
A plus forte raison $\dot{A} \cap \dot{B}$ est un inclu dans le plus grand ouvert de $A \cap B$ c-à-d $\overset{\circ}{A \cap B}$ d'où $\dot{A} \cap \dot{B} \subset \overset{\circ}{A \cap B}$ donc

En conclusion on a bien

$$\overset{\circ}{A \cap B} = \dot{A} \cap \dot{B}$$

Exo2

1°) $\delta : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}_+$

$$\delta(x;y) = \inf \{ 1 ; d(x;y) \}$$

Montrons que δ est une distance.

* Point méthode

Nous voulons juste montrer que δ vérifie les 03 axiomes suivants

O_1) la Propriété de séparation c-à-d

$\delta(x,y) = 0 \iff x = y$

D_2) propriété de symétrie c-à-d

$\delta(x;y) = \delta(y;x)$

D_3) propriété d'inégalité Triangulaire

c-à-d $\forall x, y, z \in E$,

$\delta(x,z) \leq \delta(x;y) + \delta(y;z)$

- Montrons D_1)

$\delta(x,y) = 0 \iff \inf\{1; d(x,y)\} = 0$

$\iff d(x;y) = 0$ Car $1 \neq 0$

$\iff x = y$ Car d est une distance par hypothèse d'où D_1°)

- Montrons D_2)

$\delta(x;y) = \inf\{1; d(x,y)\}$

$= \inf\{1; d(y;x)\}$ Car d = une distance donc on a bien $\delta(x,y) = \delta(y;x)$.

mind luster

• Montrons D_3') Nous voulons montrer que

$\delta(x;z) \leq \delta(x;y) + \delta(y;z) \quad \forall x;y;z \in E$ c-a-d

$\inf\{1; d(x,z)\} \leq \inf\{1; d(x,y)\} + \inf\{1; d(y;z)\}$

posons $a = d(x,z)$; $b = (d(x,y))$ et

$c = d(y;z)$

d étant une distance donc vérifie

l'axiome D_3) c-a-d

$a \leq b+c$

Supposons $b < c$ sans perte de généralité

• si $c < 1$ alors

$\inf\{1; c\} = c$

de $b < c$ et $c < 1$ on déduit que

$b < 1$ donc $\inf\{1; b\} = b$ or

$\inf\{1; a\} \leq a$ or $a \leq b+c$ donc

$\inf\{1; a\} \leq b+c$ Comme

$b = \inf\{1; b\}$ et $a = \inf\{1; c\}$,

alors $\inf\{1; a\} \leq \inf\{1; b\} + \inf\{1; c\}$

donc pour $c < 1$ δ vérifie bien la

~~loi~~ propropriété d'inégalité triangulaire

- Si $c \geq 1$ c-à-d je prend la négation de $c < 1$ on a:

  $\inf\{1; c\} = 1$ or

  $\inf\{1; a\} \leq 1$

  $\leq \inf\{1; c\}$

  $\leq \inf\{1; c\} + \inf\{1; b\}$

  d'où le résultat.

Dans tous les cas envisager, δ vérifie bien la propriété d'inégalité triangulaire c-a-d 0_3) donc δ est belle bien une distance sur E

2°) d_1 et d_2 sont des distances

Montrons que δ_1 et δ_2 sont des distances

$\delta_1((x;x'),(y;y')) = \sup\{d_1(x;y); d_2(x',y')\}$

$\delta_2((x;x');(y;y')) = \sqrt{d_1(x;y)+d_2(x';y')}$

Soient $a = d_1(x;z)$ $b = d_1(x,y)$

$c = d_1(y;z)$; $a' = d_2(x';z')$; $b' = d_2(x';y')$

$c' = d_2(y';z')$ puisque d_1, d_2 sont des distance alors on a respectivement

$$\begin{cases} a \leq b+c \\ a' \leq b'+c' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+a' \leq b+c'+b'+c \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a+a'} \leq \sqrt{b+c'+b'+c}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a+a'} \leq \sqrt{(b+b')+(c+c')}$$

Or $\forall \alpha; \beta \in \mathbb{R}+; \sqrt{\alpha+\beta} \leq \sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$ donc

$\sqrt{a+a'} \leq \sqrt{b+b'} + \sqrt{c+c'}$ ainsi

$\sqrt{d_1(x;z)+d_2(x';z')} \leq \sqrt{b+b'} + \sqrt{c+c'}$

Appès remplacement de b, b', c, c' par

leurs, on trouve que δ_2 vérifie l'axiome $D_3°)$ donc c'est une distance.

Remarque: δ_2 vérifie l'axiome D_1 et D_2 d'après l'épreuve donc pas besoin de vérifier ces deux points. De même pour δ_1.

$$\begin{cases} a \leq b+c \\ a' \leq b'+c' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+a' \leq (b+b') + (c+c') \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sup\{a; a'\} \leq \sup\{b; b'\} + \sup\{c; c'\}$$

Après remplacement des $a; a', b, b', c, c'$ on trouve bien que δ_1 vérifie $D_3°)$ donc c'est une distance.

En conclusion δ_1 et δ_2 sont des distances.

Exo 3

1°) Ensemble de définition des fonctions

$$f(x;y) = \frac{\sqrt{1-(x^2+y^2)}}{x^2+y^2} \; ; \; g(x;y) = \ln \frac{x}{x^2+y^2-1}$$

- $D_f = \left\{ \forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \neq 0 \text{ et } 1-(x^2+y^2) \geq 0 \right\}$

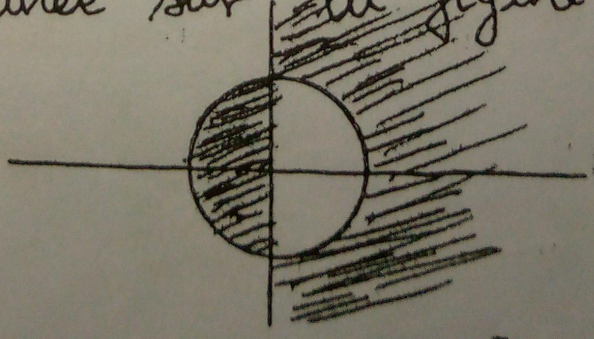
$x^2+y^2 \leq 1$ et $(x;y) \neq (0;0)$ donc

$D_f = B_f(0; r=1) \setminus \{(0;0)\}$

- $D_g = \left\{ \forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2-1 \neq 0 \text{ et } \frac{x}{x^2+y^2-1} > 0 \right\}$

$x^2+y^2 \neq 1$ et $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2+y^2-1 > 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x < 0 \\ x^2+y^2-1 < 0 \end{cases}$

la domaine de g est la partie hachurée sur la figure suivante.



2°) $h(x;y) = \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$; $K(x;y) = \dfrac{\sin^4 x + (1-\cos y)^2}{4x^4+y^4}$

a°) Etudions la Continuité de chacune des fonctions h et k

les fonctions $(x;y) \longmapsto x^3+y^3$ et $(x;y) \longmapsto x^2+y^2$ sont Continue sur $\mathbb{R}^2 - (0;0)$ Comme étant des polynomes donc h est Continue sur $\mathbb{R}^2-(0;0)$ Comme étant une fonction rationnelle.

De même les fonctions $(x;y) \longmapsto \sin^4 x$; $(x;y) \longmapsto (1-\cos y)^2$ et $(x;y) \longmapsto 4x^4+y^4$ sont Continue sur $\mathbb{R}^2$ Comme étant des fonctions Trigonométrique et polynômes donc K est Continue Comme étant le rapport des fonctions Continues.

b°) Vérifions Tout-en justifiant si h et k sont prolongeable ou pas

. $h(x;y) = \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$

$(0;0) \notin D_h$ et h est continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$

Calculons s'il existe la $\lim_{\substack{(x;y) \to (0;0)}} h(x;y)$

1er méthode Changement polaire

$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2$; $\exists\, r \in]0;+\infty[$, $\theta \in [0;2\pi[$

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} ; \quad h(x;y) = \frac{r^3\cos^3\theta + r^3\sin^3\theta}{r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta}$$

$$h(x;y) = \frac{r^3(\cos^3\theta + \sin^3\theta)}{r^2}$$

$$h(x;y) = r(\cos^3\theta + \sin^3\theta)$$

$$|h(x;y)| \leq r(1+1)$$

$$\leq 2r \text{ or } r = \sqrt{x^2+y^2}$$

c-a-d $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = r^2\cos^2\theta \\ y^2 = r^2\sin^2\theta \end{cases}$

$$\begin{cases} r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = x^2+y^2 \text{ donc} \\ r = \sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$$

$$|h(x;y)| \leq 2\sqrt{x^2+y^2}$$

par Théorème des gendarmes on a :

$$\lim_{(x;y)\mapsto(0;0)} h(x;y) = \lim_{(x;y)\mapsto(0,0)} 2\sqrt{x^2+y^2} = 0$$

Donc h est prolongeables en des fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$ et le prolongement est définit par

$$\overline{h}(x;y) = \begin{cases} h(x;y) & \text{si } (x;y) \neq (0;0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

. 2ème méthode

$$x^3+y^3 = (x+y)(x^2-xy+y^2)$$

$$x^3+y^3 = (x+y)(x^2-xy+y^2)$$

$$|x^3+y^3| = |x+y|\,|x^2+y^2-xy|$$

$$\leq (|x|+|y|)(x^2+y^2+|xy|)$$

$$\leq (2\sqrt{x^2+y^2})\left(x^2+y^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right)$$

$$|x^3+y^3| \leq \frac{3}{2}\sqrt{x^2+y^2}\cdot 2\cdot(x^2+y^2)$$

$$\leq 3\sqrt{x^2+y^2}\cdot(x^2+y^2)$$

$$\frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2} \leq 3\sqrt{x^2+y^2}$$

$$|h(x;y)| \leq 3\sqrt{x^2+y^2}$$

$\lim_{(x;y)\mapsto(0;0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$ d'où le resultat.

$$k(x;y) = \frac{\sin^4 x + (1-\cos y)^2}{4x^4+y^4}$$

$(0;0) \notin D_h$

$\sin x = x + o(x) \Rightarrow \sin^4 = x^4 + o(x^4)$

$1-\cos y = \frac{1}{2}y^2 + o(y^2) \Rightarrow (1-\cos y)^2 = \frac{1}{4}y^4 + o(y^4)$

$$k(x;y) = \frac{x^4 + x^4\varepsilon(x) + \frac{1}{4}y^4 + y^4\varepsilon(y)}{4x^4+y^4}$$

avec $\lim_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$ et $\lim_{y\to 0} \varepsilon(y) = 0$

$$k(x,y) = \frac{x^4 + \frac{1}{4}y^4}{4x^4+y^4} + \frac{x^4\varepsilon(x) + y^4\varepsilon(y)}{4x^4+y^4}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{x^4\varepsilon(x) + y^4\varepsilon(y)}{4x^4+y^4} \quad \text{or}$$

$$\begin{cases} x^4 \leq 4x^4+y^4 \\ y^4 \leq 4x^4+y^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon(x)\,x^4 \leq \varepsilon(x)(4x^4+y^4) \\ \varepsilon(y)\,y^4 \leq \varepsilon(y)(4x^4+y^4) \end{cases}$$

$$|\varepsilon(x).x^4 + \varepsilon(y)y^4| \leq |(4x^4+y^4)|\,|\varepsilon(x)+\varepsilon(y)|$$

$$\frac{|\varepsilon(x)\,x^4 + \varepsilon(y)y^4|}{4x^4+y^4} \leq |\varepsilon(x)+\varepsilon(y)|$$

$$\leq \varepsilon(x) + \varepsilon(y)$$

par gendarme

$$\lim_{(x,y)\mapsto(0,0)} \frac{|\varepsilon(x)\,x^4 + \varepsilon(y)\,y^4|}{4x^4+y^4} = \lim_{(x,y)\mapsto(0,0)} \varepsilon(x)+\varepsilon(y)$$

$$= 0 \quad \text{donc}$$

$$\lim_{(x,y)\mapsto(0,0)} k(x,y) = 1/4$$

donc k est prolongeable par continuité en $(x,0)$ et son prolongement est défini

par $\overline{k}(x,y) = \begin{cases} k(x,y) & \text{si } (x,y) \neq (x,0) \\ \frac{1}{q} & \text{si non} \end{cases}$

Examen 2020-2021

Exo 1

Rappel de Cours sur la Continuité

Soient $(E;\mathcal{T})$ et $(E';\mathcal{T}')$ des espaces Topologiques, $f: E \to E$ une application et $a \in E$,

f est Continue en a si $\forall$ voisinage $V_{f(a)}$ de $f(a)$; $\exists$ W_a un voisinage de a / $f(W_a) \subset V_{f(a)}$

Corollaire

f est Continue en a si $\forall$ voisinage $V_{f(a)}$ de a ; $f^{-1}(V_{f(a)})$ est un voisinage de a.

Montrons l'équivalence des assertions suivantes.

Pour montrer que

(i) ⇔ (ii) ⇔ (iii) ⇔ (iv), Il faut et il suffit de prouver que

i ⇒ ii ⇒ iii ⇒ iv ⇒ i Alors

- Supposons ii et montrons iii)

Soit V un Ouvert de F, l'objective c'est de prouver que $f^{-1}(V)$ est un ouvert de E

Soit $x \in f^{-1}(V) \Rightarrow f(x) \in V$

$\Rightarrow$ V est un voisinage de $f(x)$

$\Rightarrow V \in \vartheta_{f(x)}$

$\Rightarrow f^{-1}(V)$ est un voisinage de x puisque f est continue en tout points par hypothèse

$\Rightarrow f^{-1}(V)$ est un ouvert de E. d'où iii)

- Supposons (iii) et montrons (iv)

Soit B un fermé de F

Soit B un fermé de F $\Rightarrow$ C_F^B est un ouvert

$\Rightarrow f^{-1}(C_F^B)$ est un ouvert

par hypothèse

$\Rightarrow C_E^{f^{-1}(B)}$ est un ouvert

$\Rightarrow f^{-1}(B)$ est un fermé de E

d'où (iv)

• Supposons (iv) et montrons i)

$\forall A \subset E$, $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$;

Soit $\overline{f(A)}$ un fermé donc $f^{-1}(\overline{f(A)})$ est un fermé par hypothèse or

$\overline{f^{-1}(\overline{f(A)})} = f^{-1}(\overline{f(A)})$

de plus $f(A) \subset \overline{f(A)}$ alors $f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$

$A \subset f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$ donc

Soit B un fermé de F $\Rightarrow$ C_F^B est un ouvert

$\Rightarrow f^{-1}(C_F^B)$ est un ouvert

par hypothèse

$\Rightarrow C_E^{f^{-1}(B)}$ est un ouvert

$\Rightarrow f^{-1}(B)$ est un fermé de E

d'où (iv)

- Supposons (iv) et montrons i)

$\forall A \subset E$, $f(A) \subset \overline{f(A)}$;

Soit $\overline{f(A)}$ un fermé donc $f^{-1}(\overline{f(A)})$ est un fermé par hypothèse or

$\overline{f^{-1}(\overline{f(A)})} = f^{-1}(\overline{f(A)})$

de plus $f(A) \subset \overline{f(A)}$ alors $f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$

$A \subset f^{-1}(\overline{f(A)}) \subset f^{-1}(f(A))$ donc

$A \subset f^{-1}(f(A))$

de $A \subset f^{-1}(f(A))$ on déduit que

$\overline{A} \subset \overline{f^{-1}(f(A))}$

$\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$

$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ d'où i)

• Supposons i) et montrons iii)

Raisonons par Contraposition.

soit $x \in E$ / f ne soit pas Continue en x

$\exists (u_n)$ une suite qui tend vers x

telque $f(u_n)$ ne tend pas vers $f(x)$

donc $\exists \eta > 0$ / $d(f(u_n) ; f(x)) > \eta$

Posons $A = \{u_n ; n \in \mathbb{N}\}$

$x \in \overline{A} \Rightarrow f(x) \in f(\overline{A})$ En revanche

soit $z \in f(A) \Rightarrow d(f(x) ; z) > \eta$ et donc

$f(x) \notin \overline{f(A)}$ d'où $f(\overline{A})$ n'est pas

inclus dans $\overline{f(A)}$. d'où iii)

Exo 2 Voir Examen de Rattrapage

Exo 3

$$f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

1°) Domaine de f

$$D_f = \{ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \neq (0;0) \}$$

$$D_f = \mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$$

2°) Démontrons que

$\forall (x,y) \in D_f$;

$|f(x,y)| \leq 3(x^2+y^2)$ avec $2|x||y| \leq x^2+y^2$

- $x^3+y^3 = (x+y)(x^2+y^2-xy)$

$$|x^3+y^3| = |x+y|\,|x^2+y^2-xy|$$

$$\leq (|x|+|y|)(x^2+y^2+|xy|) \text{ or}$$

$$\begin{cases} x^2 \leq x^2+y^2 \\ y^2 \leq x^2+y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |x| \leq \sqrt{x^2+y^2} \\ |y| \leq \sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$$

$|x|+|y| \leq 2\sqrt{x^2+y^2}$ de plus

$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ donc

$|x^3+y^3| \leq \frac{3}{2}\sqrt{x^2+y^2}.(x^2+y^2)$

$\frac{|x^3+y^3|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 3(x^2+y^2)$ donc

$|f(x;y)| \leq 3(x^2+y^2)$

3°) Déduisons

D'après question 2°); on a:

$\lim_{(x,y)\mapsto(0,0)} f(x;y) = \lim_{(x,y)\mapsto(0,0)} (x^2+y^2)$

$= 0$ donc f est prolongeable en $(0,0)$ et son prolongement est définit par

$$\bar{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) \text{ si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{cases}$$

Devoir 2018 - 2019

Exo 1 Voir les même procédure de l'examen de Rattrapage

Exo 2

1°) A et B deux partie de E

Montrons

a°) $A \subset B \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B}$

par définition, $\bar{B}$ est un fermé contenant B or $A \subset B$ par hypothèse donc $A \subset \bar{B}$, $\bar{B}$ est un fermé contenant A, Il contient le plus petit fermé contenant A, c-a-d $\bar{A}$. on a $\bar{B} \supset \bar{A}$, d'où

$A \subset B \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B}$

b°) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

de $\begin{cases} A \subset A \cup B \\ B \subset A \cup B \end{cases}$ on déduit que

$\begin{cases} \bar{A} \subset \overline{A \cup B} \\ \bar{B} \subset \overline{A \cup B} \end{cases}$

donc $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$ ①

- D'après a) $A \subset \bar{A}$ et $B \subset \bar{B}$ donc $A \cup B \subset \bar{A} \cup \bar{B}$ alors $\bar{A} \cup \bar{B}$ est un fermé contenant $A \cup B$. Il contient le plus petit fermé contenant $A \cup B$, c-à-d $\overline{A \cup B}$ d'où $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}$ ② donc de ①; ② on déduit que

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

2) Montrons

a un point isolé de $A \Leftrightarrow \{a\}$ est un ouvert de A

Montrer que

$A \Leftrightarrow B$ revient à montré que $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow A$ alors

• supposons a un point isolé de A donc $\exists O$ un ouvert de E tel que $\{a\} = O \cap A$ qui est un ouvert de A

- Supposons que $\{a\}$ est un ouvert de A alors $\exists$ O ouvert de E telque $\{a\} = O \cap A$ Donc a est un point isolé de A d'où la preuve (CQFD).

Exo 3

1°) Ensemble de définition

a°) $f(x;y) = \left(\frac{x}{x^2+y^2-1}\right)^{-1/2}$

$D_f = \{ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2-1 \neq 0 \text{ et } \frac{x}{x^2+y^2-1} \geq 0 \}$

$x^2+y^2 \neq 1$ et $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2+y^2-1 > 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x < 0 \\ x^2+y^2-1 < 0 \end{cases}$

la domaine de f est la partie hachurée sur la figure

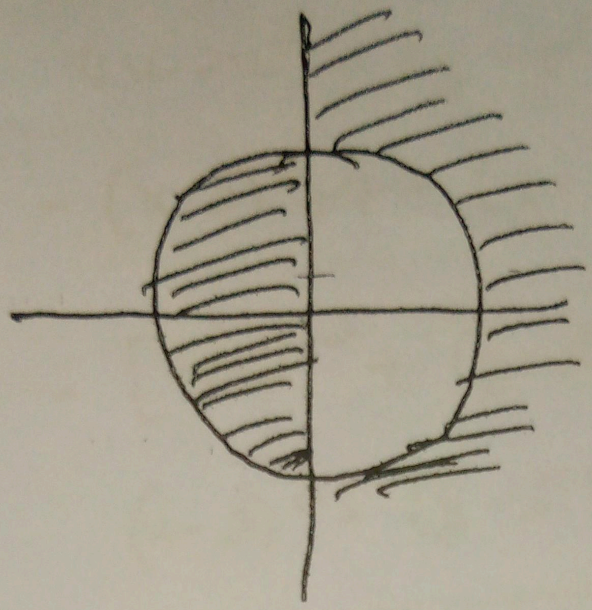


figure = $\mathcal{C}(0; r = 1)$.

b) $f(x;y) = \dfrac{x}{x^2 - y^2}$

$Df = \{ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 \neq 0 \}$

Posons $x^2 - y^2 = 0$

$x^2 = y^2$

$x = \pm y \; ; \; y = \pm x$

$Df = \mathbb{R}^2 - \{ (x;x) \; ; \; (x;-x) \}$

c) $f(x,y) = x \ln(4x - x^2 + 4y - y^2)$

$Df = \{ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - x^2 + 4y - y^2 > 0 \}$

$4x - x^2 + 4y - y^2 > 0$

$-(x-2)^2 + 4 - (y-2)^2 + 4 > 0$

$-[(x-2)^2 + (y-2)^2] > -8$

$(x-2)^2 + (y-2)^2 < 8$

$\sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} < 2\sqrt{2}$

soit $\Omega \begin{pmatrix} a \\ \beta \end{pmatrix}$ et $\Pi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ on a

$\Omega\Pi \leq 2\sqrt{2}$ donc

$D_f = B_f(\Omega; r = 2\sqrt{2})$

$D_f = B_f(\Omega; r = 2\sqrt{2})$

2) $f(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}$

a) justifions

$D_f = \mathbb{R}^2 - \{(0;0)\}$

les fonctions $(x;y) \mapsto xy^2$;

$(x;y) \mapsto x^2+y^2$ sont Continue Comme étant des polynomes donc f est Continue Comme étant une fraction rationnelle sur $\mathbb{R}$

b) Mq f est prolongeable

$$f(x,y) = \frac{xy \cdot y}{x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} x^2 \leq x^2+y^2 \\ y^2 \leq x^2+y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2 \leq 2(x^2+y^2) \end{cases}$$

$$(|x|-|y|)^2 = x^2+y^2-2|xy|$$

$$= x^2+y^2-2|xy|$$

$$\geq 0 \text{ donc}$$

$$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$$

$$|xy||y| \leq \frac{1}{2}|y|(x^2+y^2)$$

$$\frac{|xy||y|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}|y|$$

$|f(x,y)| \leq \frac{1}{2}y$ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1}{2}y = 0$ donc

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$ donc f est prolongeable en une fonction g continue définie par

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

• Remarque vous pouvez faire changement polaire c-a-d

$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ $\theta \in [0, 2\pi[$, ainsi f devient

$f(x,y) = r\cos\theta\sin^2\theta$

$|f(x,y)| = r|\cos\theta||\sin^2\theta|$

$\leq r$ avec $r = \sqrt{x^2+y^2}$

$|f(x,y)| \leq \sqrt{x^2+y^2}$

$\sqrt{x^2+y^2} \to 0$ donc f est prolongeable
$(x,y) \mapsto (0,0)$ en $(0,0)$.

c) Calculons les dérivées partielles d'ordre 2 de g

Soit $(u,v) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$

$$\frac{\partial g(u,v)}{\partial x} = \frac{v^2(v^2-u^2)}{(u^2+v^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 g(u,v)}{\partial x^2} = \frac{-2uv^2(3v^2-u^2)}{(u^2+v^2)^3}$$

$$\frac{\partial^2 g(u,v)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial g(u,v)}{\partial x}\right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{v^2(v^2-u^2)}{(u^2+v^2)^2}\right)$$

$$= \frac{2v(2v^2-u^2-2v^3+2u^2v^2)}{(u^2+v^2)^3}$$

. Pour $(u,v) = (0,0)$

. Calculons s'il existe $\frac{\partial g(0,0)}{\partial u}$

$$\frac{g(u,0) - g(0,0)}{u-0} = \frac{0-0}{u-0}$$

$$= 0$$

$\lim_{u \to 0} \frac{g(u,0) - g(0,0)}{u-0} = 0$ donc

$$\frac{\partial g(0,0)}{\partial u} = 0$$

. Calculons $\frac{\partial^2 g(0,0)}{\partial u^2}$

$$\frac{\frac{\partial}{\partial u} g(u,0) - \frac{\partial g}{\partial u}(0,0)}{u-0} = 0 \text{ donc}$$

$$\frac{\partial^2 g(0,0)}{\partial u^2} = 0$$

. Et Calculons $\frac{\partial^2 g(0,0)}{\partial y \partial u} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial g(0,0)}{\partial u}\right)$

$$\frac{\frac{\partial g}{\partial u}(0,y) - \frac{\partial}{\partial u} g(0,0)}{y-0} = \frac{1}{y}$$

$\frac{1}{y} \to \infty$ lorsque $(u,y) \mapsto (0,0)$ donc

$\frac{\partial^2}{\partial u^2} g(0,0)$ n'existe pas.

Examen 2018 - 2019

Exo 1

fait dans le Cours page 4

Exo 2

Représentons d_1, d_2, d_3

- $d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$

$B = \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid d(0,x) \leq 1 \}$

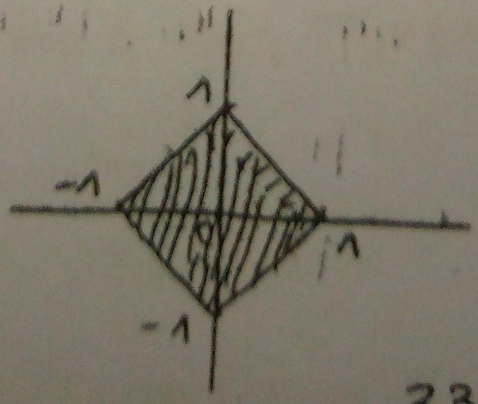
$d = d_1$

$B = \{ x \in \mathbb{R}^2 / \ d_1(0;x) \leq 1 \}$

Soit $x = (x_1; x_2)$

$x \in B \Leftrightarrow d_1(0; (x_1, x_2)) \leq 1$

$\Leftrightarrow |x_1| + |x_2| \leq 1$

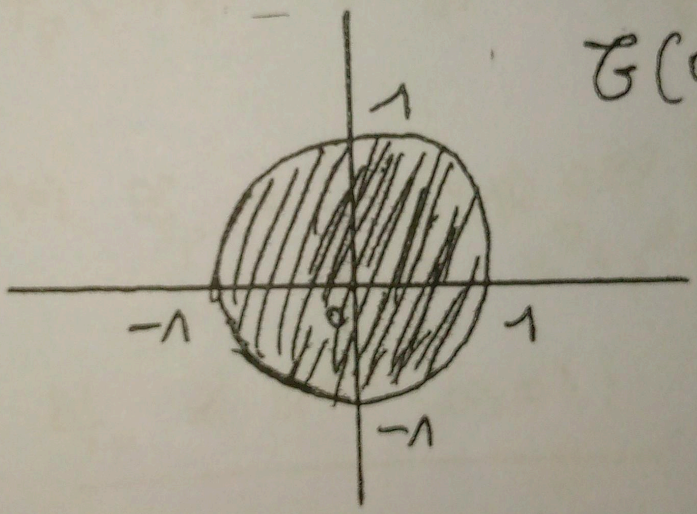


- $d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}$

$d = d_2$

$x \in B \Leftrightarrow d_2(0;(x_1,x_2)) \leq 1$

$\Leftrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq 1$



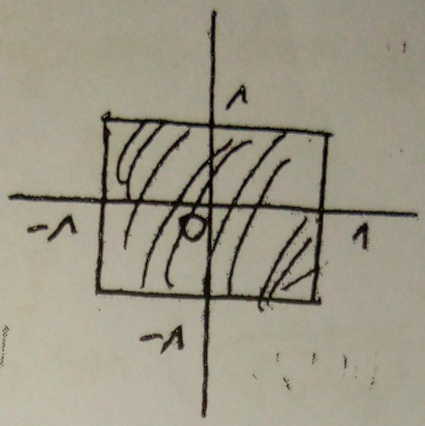
$\mathcal{C}(0, r=1)$

- $d_3(x,y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$

$d = d_3$

$x \in B \Leftrightarrow \sup\{|x_1|; |x_2|\} \leq 1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} |x_1| \leq 1 \\ |x_2| \leq 1 \end{cases}$



Exo 3

$$f_p(x;y) = (x+y)^p \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \quad p \in \mathbb{N}$$

1°) $D_{f_p} = \{ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \geq 0 \}$ et $x^2+y^2 \neq 0$

$$D_{f_p} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

2) a°) Justifions que f_p est continue sur D_{f_p}

La fonction $(x,y) \mapsto \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ est continue sur D_{f_p} comme étant la composée de deux fonction et $(x,y) \mapsto (x+y)$ est aussi continue

Comme étant un polynome donc f_p est une fonction continue sur Df_p.

b°) Condition sur p

$$f_p(x,y) = (x+y)^p \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$|f_p(x,y)| \leq |x+y|^p$ car

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$

$$\left|\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\right| \leq 1$$

f est prolongeable sur Df_p si

$\lim_{(x,y) \mapsto (0,0)} f_p(x,y) = l$, l existe et est fini.

par gendarme $\lim_{(x,y) \mapsto (0,0)} f_p(x,y) = \lim_{(x,y) \mapsto (0,0)} |x+y|^p$

- Si $p \neq 0$, $\lim_{(x,y) \to (0,0)} |x+y|^p = 0$ donc

$l \mathcal{F}$ et est fini d'où le prolongement de f_p

- Si $p = 0$, $|x+y|^0 = 1$

et $f_p(x,y) = \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\lim f(x,y)$ n'existe pas puisque
$(x,y) \mapsto (0,0)$

$\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \to (\infty)$

$(x,y) \mapsto (0,0)$ donc pour $P=0$

f n'est pas prolongeable.

En conclusion pour que f soit prolongeable, il faut que $\underline{\underline{P \neq 0}}$

Preuve de Quelques proposition

i) $\dot{A} \subset A$

soit $x \in \dot{A} \Rightarrow$ A est un voisinage de x

$\Rightarrow \exists O$ un ouvert contenant

$x \mid \{x\} \subset O \subset A$

$\Rightarrow x \in A$ donc

$$\dot{A} \subset A$$

ii $(A = \dot{A}) \Leftrightarrow A \in T$

Remarque $A \in T$ veut dire que A est un ouvert

- Supposons $A = \dot{A}$ et montrons que $A \in T$

soit $x \in \dot{A} \Rightarrow A \in \mathcal{V}(x)$

$\Rightarrow \exists V$ ouvert $\mid \{x\} \subset V \subset A$

$\Rightarrow \dot{A}$ est voisinage de chacun de ces points

$\Rightarrow \dot{A}$ est un ouvert

$\Rightarrow A$ est un ouvert puisque $A = \dot{A}$ par hypothèse

donc $A \in T$

- Supposons $A \in T$ et montrons $A = \mathring{A}$

$$A = B \equiv \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$$

Soit $x \in A \Rightarrow A$ est un voisinage de x puisque A est un Ouvert par hypothèse

$\Rightarrow \exists O$ un ouvert Contenant x /

$\{x\} \subset O \subset A$

$\Rightarrow A \in \mathcal{V}(x)$

$\Rightarrow x \in \mathring{A}$ d'où

$A \subset \mathring{A}$

Réciproquement

soit $x \in \mathring{A} \Rightarrow A \in \mathcal{V}_x$

$\Rightarrow \exists O$ un ouvert contenant x /

$\{x\} \subset O \subset A$

$\Rightarrow x \in A$

$\mathring{A} \subset A$

Par double inclusion on a bien

$\dot{A} = A$ donc

$(A = \dot{A}) \iff A \in T$

iii) D'après ce qui précède $\dot{A}$ est un ouvert et on $A = \dot{A} \Rightarrow \dot{A} = \dot{\dot{A}}$

iv) $(A \subset B) \Rightarrow \dot{A} \subset \dot{B}$

D'après i) $\dot{A} \subset A$ or $A \subset B$ donc $\dot{A} \subset B$, $\dot{A}$ est un ouvert inclut dans B, a plus forte raison, Il est inclut dans le plus grand ouvert Contenant B c-a-d $\dot{B}$

donc $\dot{A} \subset \dot{B}$

v) $\dot{\overline{A \cap B}} = \dot{A} \cap \dot{B}$

$\left\{ \begin{array}{l} A \cap B \subset A \\ A \cap B \subset B \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{\overline{A \cap B}} \subset \dot{A} \\ \dot{\overline{A \cap B}} \subset \dot{B} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \dot{\overline{A \cap B}} \subset \dot{A} \cap \dot{B} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \dot{A} \subset A \\ \dot{B} \subset B \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \dot{A} \cap \dot{B} \subset A \cap B \right.$ $\dot{A} \cap \dot{B}$ est un ouvert inclut dans $A \cap B$, de plus forte raisons $\dot{A} \cap \dot{B}$ est inclus dans le plus grand ouvert contenant $A \cap B$ c-a-d $\overbrace{A \cap B}^{\cdot}$ d'où $\dot{A} \cap \dot{B} \subset \overbrace{A \cap B}^{\cdot}$

i $A \subset \bar{A}$

Soit $x \in A$, $\forall\, O \in \vartheta_x$, on a $x \in O$

Donc $\forall\, O \in \vartheta(x)$, $x \in O \cap A$, alors

$O \cap A \neq \emptyset \quad \forall\, O \in \vartheta(x)$

donc $x \in \bar{A}$ d'où $A \subset \bar{A}$

ii) $(A = \bar{A}) \Leftrightarrow$ A est un fermé de (E, T)

- Supposons $A = \bar{A}$ et montrons que A est un fermé or d'après i), A est bien un fermé donc $A = \bar{A} \Rightarrow$ A est un fermé.
- Supposons A fermé et montrons que $A = \bar{A}$

D'après i) $A \subset \bar{A}$

Sa reste à montrer que $\bar{A} \subset A$

Soit $x \in CA$ on a: $CA \in \mathcal{V}(x)$, puisque A est fermé alors CA est un Ouvert et donc CA est voisinage de chacun de ses points. En suit, CA est un voisinage de x qui ne rencontre pas A.

donc $x \notin \bar{A}$, $x \in C\bar{A}$ ainsi

$CA \subset C\bar{A}$ d'où $\bar{A} \subset A$

En Conclusion $A = \bar{A} \Rightarrow$ A fermé C.Q.F.D.

iii) $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$

$\bar{A}$ est un fermé D'après ii) donc

$\bar{A} = A \Rightarrow \bar{\bar{A}} = \bar{A}$

iv) $(A \subset B) \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B}$

. D'après à ii $\bar{B}$ est un fermé

Contenant B, c-à-d $\bar{A}$

Comme $A \subset B$ par hypothèse, alors

$\bar{B}$ est un fermé contenant A

Il contient le plus petit fermé contenant A, c-a-d $\bar{A}$. on a $\bar{B} \supset \bar{A}$ d'où

$\bar{A} \subset \bar{B}$.

Y) Voir Devoir - 18-19

Exo 2

1) 5°).

Corrigé des T.D

1°) Vérifions si les fonctions suivantes sont des distances sur $\mathbb{R}$.

a°) $f(x;y) = |x^2 - y^2|$

0_1°) $f(x;y) = 0 \Leftrightarrow |x^2 - y^2| = 0$

$\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0$

$\Leftrightarrow (x-y)(x+y) = 0$

$\Leftrightarrow x = y$ ou $x = -y$

l'axiome 0_1°) n'est pas vérifier donc f n'est jamais une distance sur $\mathbb{R}$

b°) $f(x;y) = |x^3 - y^3|$

*0_1°) $f(x;y) = 0 \Leftrightarrow |x^3 - y^3| = 0$

$\Leftrightarrow x^3 - y^3 = 0$

$\Leftrightarrow (x-y)(x^2 + xy + y^2) = 0$

$\Leftrightarrow x - y = 0$ ou $x^2 + xy + y^2 = 0$

• $x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$

• $x^2+xy+y^2=0 \Leftrightarrow (x+\frac{1}{2}y)^2-\frac{1}{4}y^2+y^2=0$

$\Leftrightarrow (x+\frac{1}{2}y)^2+\frac{3}{4}y^2=0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x+\frac{1}{2}y=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

$f(x;y)=0 \Leftrightarrow x=y$ donc 0_1) Vérifié

*Vérifions 0_2)

$f(x;y) = |x^3-y^3|$

$= |-(y^3-x^3)|$

$= |-1|\,|y^3-x^3|$

$= |y^3-x^3|$

$= f(y;x)$ d'où 0_2) Vrai

* Vérifions 0_3)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$;

$f(x;z) = |x^3 - z^3|$; $f(x;y) = |x^3 - y^3|$

$f(y;z) = |y^3 - z^3|$. Nous voulons montrer que $f(x;z) \leq f(x;y) + f(y;z)$

$$f(x;z) = |x^3 - z^3|$$
$$= |x^3 - y^3 + y^3 - z^3|$$
$$= |(x^3 - y^3) + (y^3 - z^3)|$$

$\forall \alpha; \beta \in \mathbb{R}$; $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ donc

$$|(x^3 - y^3) + (y^3 - z^3)| \leq |x^3 - y^3| + |y^3 - z^3|$$
$$f(x;z) \leq f(x;y) + f(y;z)$$

d'où O_3. En conclusion f est une distance.

c) $f(x;y) = |x - y|$

$f(x;y) = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0$

$\Leftrightarrow x - y = 0$

$\Leftrightarrow x = y$ d'où O_1

$f(x;y) = |x-y|$

$= |y-x|$

$= f(y;x)$ d'où O_2)

$\forall\ x; y; z \in \Theta,$

$f(x;z) = |x-z|$

$= |(x-y)+(y-z)|$

$\leq |x-y| + |y-z|$

$\leq f(x;y) + f(y;z)$ d'où O_3

Ainsi f est une distance.

d°) $f(x;y) = e^{\frac{1}{|x-y|}}$

• $f(x;y) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{|x-y|}} = 0$ impossible

puisque $e^{\frac{1}{|x-y|}} > 0$. la fonction f n'est pas définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ donc f n'est pas une distance.

2°) ii) Voir Examen de Rattrapage 2021 Exo 2

ii) si $f(x;y) = \dfrac{d(x;y)}{1+d(x;y)}$

- $f(x;y) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{d(x;y)}{1+d(x;y)} = 0$

$\Leftrightarrow d(x;y) = 0$

$\Leftrightarrow x = y$ car d = une distance d'où O_1)

- $f(x;y) = \dfrac{d(x;y)}{1+d(x;y)}$

$= \dfrac{d(y;x)}{1+d(y;x)}$ car d = une distance

$= f(y;x)$ d'où O_2

- Mtq $f(x;y) \leq f(x;z) + f(z;y)$

posons $d(x;y) = u$ ainsi

$f(u) = \dfrac{u}{1+u}$

Df = $\mathbb{R}^+$

$\forall u \in D_f$, f est dérivable et

$$f'(u) = \frac{1}{(1+u)^2}$$

> 0 donc f est croissante

d étant une distance, on a bien

$$d(x;y) \leq d(x;z) + d(z;y)$$

$$u \leq v + w \text{ avec}$$

$$v = d(x;z) \text{ et } w = d(z;y)$$

$$f(u) \leq f(v+w) \text{ car } f \text{ est croissante}$$

$$f(u) \leq \frac{v+w}{1+v+w}$$

$$\leq \frac{v}{1+v+w} + \frac{w}{1+v+w}$$

$$\frac{u}{1+u} \leq \frac{v}{1+v} + \frac{w}{1+w}$$

$$\frac{d(x;y)}{1+d(x;y)} \leq \frac{d(x;z)}{1+d(x;z)} + \frac{d(z;y)}{1+d(z;y)}$$

En fin on a bien

$$f(x;y) \leq f(x;z) + f(z;y)$$

Ainsi f est une distance

iii Montrons que e et f sont bornées

$$e(x;y) = \min\{1; d(x;y)\}$$

$$f(x;y) = \frac{d(x;y)}{1+d(x;y)}$$

• Toute fonction positive est minoré. De e fonction positive ; on déduit qu'elle est minoré. De plus e est majoré par 1 donc e est bornée.

• $0 \leq f \leq 1$ car $1 + d(x;y) > d(x;y)$

d'où le résultat.

3) $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$

$$f : \overline{\mathbb{R}} \to [-1; +1)$$

$$x \mapsto \frac{x}{1+|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$f(-\infty) = -1; \quad f(+\infty) = 1$$

Montrons que $d(x;y) = |f(x) - f(y)|$ est une distance sur $\overline{\mathbb{R}}$

- $d(x;y) = 0 \Leftrightarrow |f(x) - f(y)| = 0$

$\Leftrightarrow f(x) - f(y) = 0$

$\Leftrightarrow f(x) = f(y)$

f est dérivable sur $[-1;1]$ et impaire

Etude de f sur $\overline{\mathbb{R}}_+$

$f(x) = \dfrac{x}{1+x}$ puisque nous sommes sur $\overline{\mathbb{R}}^+$ donc $|x| = x$

$$f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

- f est strictement croisante sur $\overline{\mathbb{R}}_+$
- de f impaire on déduit qu'elle est monotone sur $\overline{\mathbb{R}}$
- f est bijective donc injective sur $\overline{\mathbb{R}}$

Donc $\forall x, y \in \overline{\mathbb{R}}$; $f(x) = f(y) \rightarrow x = y$

• $d(x;y) = |f(x) - f(y)|$

$= |-(f(y) - f(x))|$

$= |f(y) - f(x)|$

$= d(y;x)$

• $\forall\, x, y, z \in E,$

$d(x;z) = |f(x) - f(z)|$

$= |f(x) - f(y) + f(y) - f(z)|$

$\leq |f(x) - f(y)| + |f(y) - f(z)|$

$\leq d(x;y) + d(y;z)$ donc

d est bien une distance sur $\bar{E}$

4°) $(E;d)$ = Espace métrique

O = Ensemble des ouverts

F = Ensemble des fermés

V(a) = Ensemble des voisinages d'un point a de E $\quad A \subset E$

ouverts de A soit les traces des ouverts de E.

(i.e si $w' \subset A$, on a $w' \in \mathcal{O}' \Leftrightarrow \exists w \in \mathcal{O}, w' = w \cap A$)

• Supposons $w' \in \mathcal{O}' \Leftrightarrow w'$ est un ouvert de A

Soit $a \in w'$ alors $\exists r > 0 / B_0^A(a,r) \subset w'$

$$B_0^A(a,r) = \{y \in A / d'(a,y) < r\}$$
$$= \{y \in A / d(a,y) < r\}$$
$$w' = A \cap B_0^E(a,r)$$
$$= \bigcup_{a \in w'} B_0^A(a,r)$$
$$= \bigcup_{a \in w'} \left(A \cap B_0^E(a,r)\right)$$
$$= \left(\bigcup_{a \in w'} B_0^E(a,r)\right) \cap A$$

où $w = \bigcup_{a \in w'} B_0^E(a,r)$ Alors

$$w' = w \cap A.$$

Réciproquement,

Supposons $\exists w \in \mathcal{O} / w' = w \cap A$

Soit $a \in w \cap A$ alors $a \in w$ et $a \in A$

$a \in w \Rightarrow \exists r > 0 / B_0(a,r) \subset w$

$B_0(a,r) \cap A \subset w \cap A$

or $B_0^A(a,r) = \{y \in A / d(a,y) < r\}$

$= B_0^E(a,r) \cap A$

$\rightarrow$ $w' = \mathcal{O}'$.

* Donnons les critères analogues pour les fermés et les voisinages

Scanned by CamScanner

Exercice 5

1.) Vérifions si les ensembles sont compacts ;
Si non, donnons un exemple de suite dont on ne peut extraire de sous-suite convergente :

* $A_1 = \{(x;y),\ x^2+y^2 \leq 1\}$.

• A_1 est fermé par déf. car c'est le disque fermé unité.

• Soit $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de A_1 converge vers $(x;y)$
$(x_n, y_n) \in A_1 \Leftrightarrow x_n^2 + y_n^2 \leq 1$
$\Leftrightarrow x^2+y^2 \leq 1 \ (\Leftrightarrow (x;y) \in A_1$.
Par conséquent A_1 est fermé.
A_1 étant un fermé et borné de $\mathbb{R}^2$ alors A_1 est compact

* $A_2 = \{(x;y),\ x^2+y^2 < 1\}$

A_2 est le disque par déf. (ouvert de $\binom{0}{0}$ centre, et de rayon 1
A_2 n'est pas compact.
→ Exemple de suite dont on ne peut extraire de sous-suite est
Soit $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de A_2.

$x_n = \frac{\cos(n)}{2}$, $y_n = \frac{\sin(n)}{2}$

n peut choisir soit : $x_{\varphi(n)} = \cos(n)$ ou $y_{\varphi(n)} = \sin(n)$ où φ
st une fonction strictement croissante définie par : $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$,
r les fonctions sinus et cosinus n'admettent pas de limite
$n \infty$ d'où on ne peut pas extraire de sous suite convergente.

* $A_3 = \{(x,y),\ xy \geq 1\}$

- Vérifions si A_3 est fermé
Soit $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A_3$ (suites qui ...

Scanned by CamScanner

A, on a $w \subset F \Leftrightarrow \exists w' \in F,\ w = w' \cap A$

Par passage au complémentaire :

Soit $w' \subset A$, $w' \in F'$

$\Leftrightarrow \exists \Omega' \in \mathcal{O}$

$w' = A \setminus \Omega'$

$\Omega' = \Omega \cap A$ $\longrightarrow$ C_Ω^E $\Rightarrow$ C_A^A avec $\Omega \in \mathcal{O}$

$\Rightarrow A \setminus \Omega' = (A \cap \Omega) \cup \phi$

$= A \setminus \Omega$

$= A \cap (E \setminus \Omega)$

$A \setminus \Omega' = A \cap (E \setminus \Omega) = w'$

Réciproquement :

$A \setminus w' = A \setminus (A \cap (E \setminus \Omega))$ $\quad C_E^{A \cap B} = C_E^A \cup C_E^B$ (loi de Morgan)

$= A \setminus A \cup [A \setminus (E \setminus \Omega)]$ $\quad$ si $A \setminus B = A \cap C_E^B$

$= \phi \cup [A \setminus (E \setminus \Omega)]$ $\quad A \setminus (E \setminus \Omega) = A \cap C_E$

$A \setminus w' = A \setminus (E \setminus \Omega)$ $\quad A \setminus (E \setminus \Omega) = A \cap \Omega$

$A \setminus w' = A \cap \Omega$

$A \cap \Omega$ est ouvert donc $A \setminus w'$ est ouvert dans A.

β.) Prouvons que les ouverts de $\mathcal{O} \in CA$ sont des ouvert de A mais la réciproque est fausse, sauf une condition que l'on déterminera.

$U \in \mathcal{O}_E$, $U \subset A$

$U \cap A = U$ où $U \in \mathcal{O}'$

Montrons que si $U \in \mathcal{O}'$, $U \notin \mathcal{O}$

$A \subset E$, $A \in \mathcal{O}'$, mais A n'appartient pas nécessairement à $\mathcal{O}$.

A la condition

Soit $U' \in F'$ dans $\mathcal{I}$...

Scanned by CamScanner

$(x_n y_n) \in A_3 \iff x_n y_n \geq 1$

$\Rightarrow xy \geq 1$

par conséquent $(x,y) \in A_3$ donc A_3 est fermé.

A_3 n'étant pas borné, donc A_3 n'est pas compact

→ Exemple de suite dont on ne peut extraire des sous suite convergentes dans A_3.

Soit $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que :

$x_n = e^n$ et $y_n = e^{-n} \iff x_n y_n = e^n \times \frac{1}{e^n} = 1 \geq 1$

or $\lim\limits_{n \to +\infty} e^n = +\infty$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} e^{-n} = 0$

Donc on ne peut extraire de sous suite convergente.

A_4 (même raisonnement, fermé mais non bornée donc non compact).

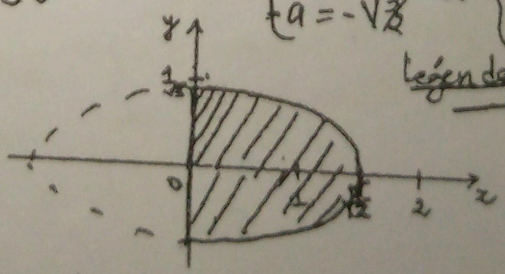
$A_5 = \{(x,y),\ x>0 \text{ et } 2x^2 + y^2 \leq 3\}$

L'équation d'ellipse s'écrit alors : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\Rightarrow 2x^2 + y^2 \leq 3$

$\Rightarrow \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}y^2 \leq 1$ où $a^2 = \frac{3}{2}$ et $b^2 = 3$

d'où $\frac{2x^2}{3} + \frac{1}{3}y^2 \leq 1$ $\begin{cases} a = \sqrt{\frac{3}{2}} \\ a = -\sqrt{\frac{3}{2}} \end{cases}$ et $\begin{cases} b = \sqrt{3} \\ b = -\sqrt{3} \end{cases}$



légende ____ partie n'est pas.

A_5 est borné mais pas fermé, comme $x>0$ donc n'est pas compact.

Exemple de suite dont on ne peut extraire des sous suites convergentes dans A_5

Scanned by CamScanner

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \alpha ?$ $d(\ldots) < \alpha$

Il s'agit ici de trouver α ? $\Rightarrow \ldots < \varepsilon$

$d(x, y) < \varepsilon$

car $2\cos^2(n) + \sin^2(n) \leq 3$. d'où on ne peut pas extraire de sous suite convergente.

6°) Montrons que si $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de compacts, $K_{n+1} \subset K_n$ et $K_n \neq \phi$, montrons que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \phi$ (où K_n des espaces métrique)

Considerons une suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $U_n \in K_n$

Soit $m > n$, $m = n + k$, $k > 1$

$K_n \supset K_{n+1} \supset K_{n+1}$ alors $K_m \subset K_n$.

K_n étant compact, de toute suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de K_n

De K_n, on peut extraire une sous suite $U_{\varphi(n)}$ converge

K_n est fermé, la suite $u_{\varphi(n)}$ converge dans K_n.

$\lim U_{\varphi(n)} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{U_n}$, $U_n = \{U_k ; k \geq n\}$

$U_m \in K_m$, comme $K_m \subset K_n$ alors $U_m \in K_n$

Soit $U_m = \{U_k, k > m\} \subset U_n$

et $U_n \subset K_n$

Alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{U_n} \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$

K_0 étant compact, $(U_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K_0$, $K_n \subset K_0$, $\forall n$, on peut extraire une sous-suite $u_{\varphi(n)}$ convergente, par suite $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$

Scanned by CamScanner

TD n°7

Soit X un espace topologique, Y un espace topologique séparé et $f : X \to Y$, application

Si f est continue alors le graphe de f est fermé dans $X \times Y$.

Preuve

$$\Gamma_f = \{(x,y) \in X \cdot Y : y = f(x)\}$$

$$P_2 : X \cdot Y \to Y \qquad P_1 : X \cdot Y \to X \xrightarrow{f} Y$$
$$(x,y) \to y \qquad (x,y) \to f(x) = y$$

$$\Gamma_f = \{(x,y) \in X \cdot Y : P_2(x,y) = f \circ P_1(x,y)\}$$

Alors d'après le Corollaire précédent, Γ_f est fermé

Contre-exemple

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \to f(x) \qquad \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\Gamma_f : \{(x,y) : xy = 1\} \cup \{(0,0)\}$$

Γ_f est fermé comme réunion de deux fermés
Cependant f n'est pas continue en 0.

Sur $\mathbb{R}^n$, $\varphi_3(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$ est une norme

$\forall a, b \in \mathbb{R}_+$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}$$ Inégalité de Minkowski

$$\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)$$ Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |a+b|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |a|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} |b|^p\right)^{1/p}$$: Forme générale de l'inégalité de Minkowski

Scanned by CamScanner

Exercice

Sur $E = \mathbb{R}^n$, $\forall x = (x_1 \dots x_n) \in E$, $y = (y_1 \dots y_n) \in E$
les applications d_i, $1 \le i \le 3$ de $E \times E \to \mathbb{R}_+$ définissent des distances.

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$$

$$d_2(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

$$d_3(x,y) = \sup_{1 \le i \le n} |x_i - y_i|$$

1) Mq les distances d_1, d_2, d_3 définies ci-dessus vérifient les relations suivantes :

- $d_3 \le d_1 \le n\, d_3$
- $d_3 \le d_2 \le \sqrt{n}\, d_3$
- $d_2 \le d_1 \le \sqrt{n}\, d_2$

2. Qu'en déduisez vous pour ces trois distances

3) Représenter graphiquement ds le cas $n=2$, le disq unité fermé $D = \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid d(0,x) \le 1 \}$ où d représente successivement chacune des distances d_1, d_2 et d_3.

Exo II

1. Det. $f(0,0)$ pr q $f : (x,y) \neq (0,0)$ par

$$f(x,y) = \frac{1 - \cos\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}$$ soit continue en $(0,0)$

2) On se donne la fct f définie pr $y \neq 0$ par $f(x,y) = \dfrac{1 - \cos\sqrt{xy}}{y}$

Est-il possible de déterminer $f(x,0)$ pour que la fct f soit C^0.

Exo III

Etudier sur $\mathbb{R}^2$, la différentiabilité de la fct définie par :

$f(x,y) = x^2 - y^2$ pour

Scanned by CamScanner

...que ; ALE

... (le plus petit fermé contenant A)

...r de A (la reunion des ouverts inclus dans A.)

...ntière de A = $\bar{A} \cap \bar{C_A}$

A_i : l'ensemble des points isolés de A.

A' : l'ensemble des points d'accumulation de A.

α) a. Mq $\bar{A} = adh(A)$ (l'ensemble des points adherents à A)

$a \in C_{adh(A)} \Leftrightarrow a \notin Adh(A) \Rightarrow \exists V_a$ tq $V_a \cap A = \phi$.

$a \notin adh(A)$, $\exists B(a,r) \mid B(a,r) \cap A = \phi$.

$\Rightarrow B(a,r) \subset C_{adh(A)}$

$\Rightarrow C_{adh(A)}$ est voisinage de chacun de ses points ie

$C_{adh(A)}$ est un fermé.

Comme $\bar{A}$ est le plus petit des fermés contenant A

donc $\bar{A} \subset C_{adh(A)}$.

Mq $adh(A) \subset \bar{A}$

Soit $x \in adh(A)$

Faisons une démonstration par absurde :

Supposons $x \notin \bar{A}$

$x \notin \bar{A} \Rightarrow x \in C_{\bar{A}}$ qui est un ouvert car $\bar{A}$ est fermé

$C_{\bar{A}} \cap \bar{A} = \phi \Rightarrow C_{\bar{A}} \cap A = \phi$ car $A \subset \bar{A}$

$C_{\bar{A}} \cap A = \phi \Rightarrow x \notin adh(A)$, absurde car $x \in adh(A)$ donc

$x \in \bar{A}$ d'où $adh A \subset \bar{A}$.

Conclusion. $\bar{A} \subset adh(A)$ et $adh(A) \subset \bar{A}$ donc $\bar{A} = adh(A)$.

b) $x \in \bar{A'} \Leftrightarrow \forall V'_x, V'_x \cap (A \setminus \{x\}) \neq \phi$

$x \in A_i \Leftrightarrow \exists V_x, V_x \cap A = \{x\}$

Mq $\begin{cases} A' \cap A_i = \phi & ① \\ A' \cup A_i = \bar{A} & ② \end{cases}$

① Mq $A' \cap A_i = \phi$

Scanned by CamScanner

$\Rightarrow x \notin A'$

$\Rightarrow A' \cap A^c = \phi$

⊗ $\Rightarrow$ Mq $A' \cup A^c = \bar{A}$

Soit $x \in \bar{A} \Rightarrow \forall V_x, V_x \cap A \neq \phi$

$\Rightarrow \begin{cases} V_x \cap A = \{x\} \\ V_x \cap (A \setminus \{x\}) \neq \phi \end{cases}$

$\Rightarrow x \in A^c$ ou $x \in A'$ par definition

$\begin{cases} A_i \subset \bar{A} \\ A' \subset \bar{A} \end{cases} \Rightarrow A' \cup A^c = \bar{A}$

d.) $E = \mathbb{R}$, prouvons que si A est majoreé alors $\sup A \in \bar{A}$

On sait que si $S = \sup A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, S - \varepsilon < a < S$

$\Rightarrow S - \varepsilon < a < S + \varepsilon$

$\Rightarrow a \in B(S, \varepsilon)$

$B(S, \varepsilon) \cap A \neq \phi \Rightarrow S \in \bar{A}$ dc $\sup A \in \bar{A}$

β-1 b. Montrons que les propositions suivantes sont fausses

* $\bar{A} \subset \bar{B} \Rightarrow A \subset B$

Soit $\begin{cases} A = [0,1] \Rightarrow \bar{A} = [0,1] \\ B =]0,2] \Rightarrow \bar{B} = [0,2] \end{cases}$

On voit que $\bar{A} \subset \bar{B}$ mais $A \not\subset B$

* $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

Soit $\begin{cases} A = [0,1] \Rightarrow \bar{A} = [0,1] \\ B =]1,2] \Rightarrow \bar{B} = [1,2] \end{cases}$

$A \cap B = \phi \Rightarrow \overline{A \cap B} = \phi$ ou $\bar{A} \cap \bar{B} = \{1\}$

Donc $\overline{A \cap B} \neq \bar{A} \cap \bar{B}$.

* $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i$

Scanned by CamScanner

alors $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \subset \bigcup_{i\in I} \bar{A}_i \Rightarrow \bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \subset \overline{\bigcup_{i\in I} \bar{A}_i}$ ②

① $\Rightarrow \overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \subset \overline{\bigcup_{i\in I} \bar{A}_i}$

② $\Rightarrow$ (n'entraîne pas forcement) $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \subset \bigcup_{i\in I} \bar{A}_i$

où $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$ est un fermé mais $\bigcup_{i\in I} \bar{A}_i$ n'est pas toujours un fermé.

c| Trouvons A, B tq $\overline{A\cap B}$ $\bar{A}\cap B$, $A\cap\bar{B}$ et $\bar{A}\cap\bar{B}$ soient tous distincts

$A = [4;7] \cup \{9\} \Rightarrow \bar{A} = [4;7] \cup \{9\}$

$B = [7;9] \Rightarrow \bar{B} = [7;9]$

Vérifions

- $A\cap B = \phi \longrightarrow \overline{A\cap B} = \phi$
- $\bar{A}\cap\bar{B} = [4;9]$
- $A\cap\bar{B} = \{9\}$
- $\bar{A}\cap B = [7;9]$
- $\bar{A}\cap B = \{7\}$

d| prouvons que A ouvert $\Leftrightarrow$ $\forall B$, $A\cap\bar{B} \subset \overline{A\cap B}$

Supposons A ouvert

Soit $x \in A\cap\bar{B} \Rightarrow \begin{cases} x\in A \\ x\in\bar{B} \end{cases}$

Soit $V_x \in \mathcal{V}(x)$, $V_x \cap A \in \mathcal{V}(x)$

$\hat{C}$ $x\in\bar{B}$, $(V_x\cap A)\cap B \neq \phi$

$\Rightarrow V_x \cap (A\cap B) \neq \phi$

$\Rightarrow x \in \overline{A\cap B}$

Supposons $\forall B$, $A\cap\bar{B} \subset \overline{A\cap B}$

Scanned by CamScanner

ie $\overline{C_A} = C_A$ est fermé

or $C_A \subset \overline{C_A}$ ① Mq $\overline{C_A} \subset C_A$

supposons par absurde que $\overline{C_A} \not\subset C_A$

$\exists y \in \overline{C_A}$ et $y \notin C_A$ ie $y \in A$

$y \in \overline{C_A}$ et $y \in A \Rightarrow y \in \overline{C_A} \cap A \neq \phi$

D'après l'hypothèse

$A \cap \overline{C_A} \subset \overline{A \cap C_A} \Rightarrow A \cap \overline{C_A} \subset \overline{\phi}$ car $A \cap C_A = \phi$

$A \cap \overline{C_A} \subset \phi$ car $\overline{\phi} = \phi$

$\Rightarrow A \cap \overline{C_A} = \phi$ ce qui est absurde

donc $\overline{C_A} \subset C_A$ ②

De ① et ② on en déduit que :

$\overline{C_A} = C_A \Rightarrow C_A$ fermé

$\Rightarrow A$ est ouvert

γ- Prouvons que $C_E\mathring{A} = \overline{C_E A}$

Mq $C_E\overline{A} \subset C_E\mathring{A}$ ie $E \setminus \overline{A} \subset E \setminus \mathring{A}$

on sait que $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$

$\mathring{A} \subset A \Rightarrow C_E A \subset C_E\mathring{A} \Rightarrow \overline{C_E A} \subset \overline{C_E\mathring{A}}$

$\Rightarrow \overline{C_E A} \subset C_E\mathring{A}$ car $\overline{C_E A} = C_E\mathring{A}$ car $C_E\mathring{A}$ est fermé.

d'où $\overline{C_E A} \subset C_E\mathring{A}$ ①

Mq $C_E\mathring{A} \subset \overline{C_E A}$

soit $x \in C_E\mathring{A}$ alors $x \notin \mathring{A}$

Par l'absurde supp. que $x \notin \overline{C_E A}$

$x \in \overline{C_E} \Rightarrow \exists r > 0$ tq $B_o(x,r) \cap C_E = \phi$ autrement dit

$B_o(x,r) \subset A$

Scanned by CamScanner

$B_o(x,r)$ est un un ouvert contenu dans A.

Car $B_o(x,r) \subset \mathring{A}$ ie $x \in \mathring{A}$

Ce qui est absurde du fait que $x \notin \mathring{A}$.

Conclusion : $x \in C_E^{\mathring{A}}$ d'où $C_E^{\mathring{A}} \subset \overline{C_E A}$.

ou bien

$x \in C_E^{\mathring{A}} \Rightarrow \forall r>0, B(x,r) \not\subset A$

$\Rightarrow B(x,r) \cap C_E A \neq \phi$

$\Rightarrow x \in C_E \bar{A}$

donc $C_E \mathring{A} \subset \overline{C_E A}$.

(12) $F, F \longrightarrow$ espace métrique

$f : E \longrightarrow F$

Sachant $\forall X \subset Y \Rightarrow \bar{X} \subset \bar{Y}$

1.) Mq i et ii sont équivalentes

i.) f est continue

ii) $\forall X \subset E ; f(\bar{X}) \subset \overline{f(X)}$

. Supposons que f est Continue

Soit $X \subset E$ et $y \in f(\bar{X})$

$y \in f(\bar{X}) \rightarrow \exists x \in \bar{X} \mid y = f(x)$

$x \in \bar{X} \Rightarrow \exists$ une suite $(U_n) \in X \mid U_n \longrightarrow x$. On a

$\lim_{n \to +\infty} f(U_n) = f(\lim U_n) = f(x)$ car f est C^0

$= y$

$U_n \in X \Rightarrow f(U_n) \in f(X)$ et $\lim f(U_n) \in \overline{f(X)}$ donc

$f(\bar{X}) \subset \overline{f(X)}$

. Supposons que $X \subset E$ $f(\bar{X}) \subset \overline{f(X)}$

Scanned by CamScanner